
问题一非题给参数与新增假设清单

参数来源 · 经验闭合 · 数值设置 · 结构假设

1. 判定口径

本清单区分题面/附件直接给定、建模源文档采用的关系、程序新增闭合、实验校准和数值设置。建模源文档本身不是题面，不能因为某个假设已写入源文档就称它为“题给”。以下列出需要披露的主要新增解释与参数。

需要区分四种情况：

1. 外部通用物性或文献经验式；
2. 为使控制方程闭合而新增的模型假设；
3. 由实验校准得到的参数；
4. 网格、时间步、优化器容差等数值设置。

数值设置不是材料物性；由附件数值计算得到的派生量也不是新的独立物性。

2. 附件和原建模文档均未直接给出的物理及经验参数

序号	参数或关系	当前取值或公式	用途	来源性质与使用限制
1	液态水表面张力 σ	0.075 N/m	毛细压力和液水扩散率	代码补充的固定物性近似；未考虑负温变化，应补低温水物性来源
2	液态水动力黏度 μ_l	$1.8 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$	Darcy液水迁移率	代码补充的固定近似；未随过冷温度变化
3	Leverett函数	$J(s)=1.417s-2.120s^2+1.263s^3$	毛细压力闭合	新增经验关系，需要正式文献来源
4	Leverett函数导数	$J'(s)=1.417-4.240s+3.789s^2$	从毛细压力导出液水扩散率	由上一经验式求导
5	液相相对渗透率	$K_{rl}=s_l^3$	修正液水渗透能力	新增经验闭合，指数3不是附件参数
6	冰对液水迁移率修正	$(1-s_i)^3$	冰累积后降低液水迁移	新增经验闭合，指数3不是题给参数
7	液水面迁移率平均	相邻节点算术平均	计算跨控制体液水通量	数值闭合选择，用于避免干节点完全截断润湿锋面
8	氧气摩尔质量	0.032 kg/mol	质量分数转摩尔分数	通用物理常数，不是附件参数
9	氮气摩尔质量	0.028 kg/mol	质量分数转摩尔分数	通用物理常数，不是附件参数
10	阴极气体热物性混合比例	$0.21 \text{ O} + 0.79 \text{ N}$	计算空气热容与导热率	干空气摩尔组成近似；附件给的是质量分数0.233/0.767
11	阴极混合气导热率	$0.02373 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	阴极气相导热	由0.21/0.79和附件氧、氮导热率计算，不是附件原值
12	新生水初始相态	全部先进入cCL液相	确定法拉第产水的初始分配	新增闭合假设；题目只规定产水量，没有规定生成相态
13	膜内不冻结合水量阈值	$\lambda_{nf}=3$	只有超过阈值的膜水允许冻结	新增假设；数值等于初始 λ 不表示附件给出了冻结阈值
14	液水接触下的膜平衡含水量	$\lambda_{eq,liq}=14$	CL液水与PEM交换的驱动力	外部经验近似；低温和具体膜材料适用性未独立验证
15	膜水蒸气吸附等温式	$\lambda_{eq}=0.043+17.81a_w-39.85a_w^2+36a_w^3$	由水活度计算膜平衡含水量	Springer经验关系；不是附件或原MD完整给出的公式
16	PEM-CL等效交换长度	$l^*=L_{PEM}/2=6 \mu\text{m}$	把体积速率换算为面交换量	数值由膜厚推导，但“采用半膜厚容量”是新增界面选择
17	液水-膜交换速率	0.5 s^{-1}	CL液水与PEM束缚水交换	附件只有无量纲0.5；赋予 s^{-1} 单位和动力学意义是新增解释
18	蒸气-膜交换速率	0.001 s^{-1}	CL蒸气与PEM束缚水交换	附件只有无量纲0.001；完整动力学和单位为代码补充
19	界面交换倍率 χ	1	同时缩放两类PEM-CL交换	新增控制参数；另用0.5、1、2做敏感性分析
20	界面转移库存限制	不超过供给侧当前库存	避免负水量	新增守恒限制，不是实验参数
21	蒸气吸附热处理	蒸气转束缚水释放凝结潜热 L_c	计算膜吸附对能量方程的影响	新增焓基准假设
22	膜水扩散率下限	$D_m \geq 10^{-13} \text{ m}^2/\text{s}$	防止经验式低温外推失去正性	数值保护值，不是材料物性
23	PEM含冰导热率混合式	$k=0.24+\theta_i(2.3-0.24)$	计算膜冻结后的导热率	附件给了各相导热率，但没有给这条具体混合式
24	氧气等效扩散路径	从cCL中心到cGDL外表面	计算串联扩散阻力和极限电流	原MD只写“由层厚确定”，没有指定准确起止位置
25	cCL电化学量平均方法	按网格厚度加权平均	求cCL温度、分压和活性面积因子	新增降阶选择
26	非均匀膜电阻	$\Sigma \Delta x_i/k_i$	计算膜欧姆损失	对原MD中 L/k 的空间离散细化
27	GDL密度解释	将附件密度视作骨架密度并乘 $(1-\epsilon)$	组装体积热容	新增材料解释；若附件密度为多孔层表观密度则需修改
28	CL密度解释	骨架占 $1-\epsilon-0.3$ ，离聚物占0.3	组装CL热容和导热率	附件未明确CL密度是骨架密度还是整体表观密度
29	CL离聚物水状态	不单独建立CL束缚水状态	降低模型状态维数	新增简化；CL孔水与相邻PEM的交换代替完整CL离聚物水模型

序号	参数或关系	当前取值或公式	用途	来源性质与使用限制
30	蒸气迁移变量	使用孔隙气相浓度 $c_v=m_v/\epsilon_g$	蒸气扩散及变孔隙守恒	对原MD直接使用 m_v 梯度的实现修订

其中最需要补正式文献或重点做敏感性分析的项目是：表面张力、过冷水黏度、Leverett函数、相对渗透率指数、冰迁移率指数、 λ_{nf} 、液水平衡含水量、PEM-CL交换速率及界面交换方程、GDL/CL密度解释。

3. 相变参数的统一处理

附件1第48-50行给出的是数值权重，单位栏均为“-”，未提供完整动力学时间尺度。统一引入参考时间 $\tau^*=1\text{ s}$ ，令有效速率 $k=\alpha/\tau^*$ ；这是可检验的模型假设，不是已测得的材料常数。所有六个相变系数在主解中固定，未因电压/温度拟合效果单独调整冻结系数。

参数	基准值 $s\wedge-1$	附件关联	额外假设
冻结 k_f	1	第48行膜水—冰权重1	扩展至孔液；另乘归一化过冷度
融化 k_m	1	第48行膜水—冰权重1	扩展至孔隙冰；另乘归一化过热度
凝结 k_{cond}	1	第49行气液权重1	采用1 s参考时间
蒸发 k_{evap}	1	第49行气液权重1	采用1 s参考时间
凝华 k_{dep}	0.0001	第50行气冰权重0.0001	采用1 s参考时间
升华 k_{sub}	0.0001	第50行仅有气冰权重	反向同权重是对称闭合，非独立题给

六个过程分别进行0.1/1/10倍单因素分析，另外同时缩放全部相变系数检验共同时标。该幅度是压力测试，不是物理先验或统计置信范围。

气液相变采用过冷液面饱和压，气固相变采用冰面饱和压。气固过程在 $T\geq 273.15\text{ K}$ 关闭，由融化处理冰消失，属于统一简化。每对过程隐式松弛、供体限额、正反相同质量转移；局部依次气液、气固、液固，属于一阶分裂。孔隙容量在每对转移前更新；离散误差由步长检验评估。

膜-液/膜-蒸气接口仍采用0.5/0.001
 $s\wedge-1$ 和半膜厚交换长度，均属解释性闭合。 $\lambda_{nf}=3$ 是额外假设，不能由初始 $\lambda_{nf}=3$ 直接推导。

4. 由实验校准得到而非题给的参数

参数	含双极板修订模型	五层基线	解释
参考交换电流密度 $j_0.ref\text{ A/m}^2$	0.10255839	161.9092135	仅使用-20 °C 176点电压与温度拟合
冻结系数 $k_f\text{ s}\wedge-1$	1	1	主解固定基准，不是拟合结果

五层模型很大的 j_0 是在补偿不足的热惯性，不宜解释成可信材料物性。冻结系数剖面只用于评估可辨识度：每个预设 k_f 重新拟合 j_0 ，-25 °C 不参与。不能因为 V/T 误差相近就认为冰量已唯一确定，也不能因为固定基准冰量较大就认为它更真实。主解、参数情景和统计置信区间必须区分。

5. 非题给的数值求解设置

项目	当前设置	性质
初始MEA网格	aGDL/aCL/PEM/cCL/cGDL=8/3/6/4/8	数值选择
正式MEA网格	16/6/12/8/16，共58格	正式输出设置
双极板网格	每侧8格，完整热域74个温度格	数值选择
粗标定 / 精修时间步	0.05 / 0.0125 s	粗网格定位后在正式网格精修
正式结果最大时间步	0.0125 s	数值精度选择
加密验证时间步	0.00625 s	收敛检查
采样间电流	线性插值，子步取中点电流	输入重建方式
时间推进	各输运子问题后向欧拉	数值算法
多物理耦合	水、气体、热的一阶顺序分裂	数值算法
膜水电渗	守恒迎风隐式离散	数值算法
一般扩散面参数	半网格串联/调和形式	数值算法
液水面迁移率	算术平均	数值算法
热Picard停止条件	最大温差小于 10^{-7} K	代码设置
热迭代失败条件	30次后最大温差仍大于 10^{-6} K	代码设置
最大热迭代次数	30	代码设置
气孔有效性容差	-10^{-10}	数值容差
水相/气体质量负值容差	-10^{-8}	数值容差
通量分母保护	最低约 10^{-30}	防止除零，不是物性
气孔分母保护	10^{-12}	防止除零，不是物性
交换电流分母保护	10^{-25}	防止除零，不是物性
膜电导计算保护	10^{-10} S/m	公式保护；真实非正状态仍会标记失效
分压对数保护	10^{-15} 至 10^{-20}	防止对数无定义

6. 非题给的校准与优化设置

项目	当前设置	说明
实际拟合参数	仅j0	六个相变系数全部固定
校准数据	-20 ℃ 全部176个采样点	-25 ℃ 完全留作验证
参数变换	log10(j0)	保证正值
j0搜索范围	10^-5至10^3 A/m²	人为搜索边界，不是物理置信范围
粗搜索	log10(j0)=-5至3的9点	最优相邻区间有界标量优化
精修	粗解log10值附近±0.18	正式58/74格、dt=0.0125 s
目标函数	平均电压与温度平方相对误差之和	温度使用题给摄氏分母，非仪器噪声似然
粗 / 精优化xatol	0.001 / 0.0001	log10参数空间容差
无效轨迹目标	10^6	返回惩罚且保留失效标记
优化算法	minimize_scalar有界搜索	无随机算法或新增成核参数
冻结诊断剖面	0.0001/0.001/0.01/0.03/0.1/0.3/1/3/10 s^-1	每点仅重拟合j0；两热域分别计算
相变单因素倍率	0.1/1/10	固定各自主解j0，不重拟合
共同时标检查	全部六系数同时乘0.1/1/10	等价参考时间乘10/1/0.1
结构敏感性	lambda_nf=2.5/3/3.5，chi=0.5/1/2	与相变参数敏感性分开解释
近优工程阈值	J<=1.05min(J)	离散情景范围，非统计置信区间
阈值敏感性	1%、5%、10%	避免把单一容差当成实验结论

主解步长0.0125 s、网格尺度2；敏感性步长0.025 s、尺度2；剖面步长0.05 s、尺度1。各类计算只能在各自一致设置下比较，不将末位数跨网格混比。

7. 非题给但会影响结论的结构假设

结构选择	当前处理	主要影响
问题一热域加入双极板	两侧各加入2 mm双极板	显著增加热惯性，是温度拟合改善的主要原因
主温度定义	含板模型对BP+MEA完整热域按厚度平均	可能与实验传感器的实际平均口径不同
生成水相态	新生水先进入cCL液相	影响蒸气、液水和冰的早期分配
PEM水状态	区分未冻束缚水与冻结膜水	影响膜电导率和最大冰位置
CL离聚物水	不设独立状态	可能影响膜水交换与电压谷
水外边界	蒸气接干气边界，液水和冰无通量	输出“排水量”实际只表示蒸气净排出
氧扩散路径	cCL中心到cGDL外表面	影响极限电流和浓差损失
电化学热源分布	在五层MEA内均匀分布	忽略活化热、欧姆热的局部差异
总压力	固定101325 Pa	不求解流道压降
氮气状态	不单独求解	只作为入口组成和热物性背景
氢气交叉泄漏	忽略	可能影响阳极水热状态
迁移组分显热	未完整求解	能量残差仅表示当前离散热方程预算闭合

8. 来源明确但需要区分题面与经验式的参数

以下项目在题面、附件或建模采用的经验式中有明确出处；经验式不等于题面直接给定：

- 气体常数 R 、法拉第常数 F 和水的摩尔质量；
- 冰点 273.15 K 、热中性电压 1.48 V ；
- 活化能 67000 J/mol 、电荷传递系数 0.5 ；
- 接触电阻 $0.01\ \Omega \cdot \text{cm}^2$ ；
- Nernst、Butler-Volmer、Springer电导率和Buck饱和蒸气压公式；
- 氢气、氧气和水蒸气参考扩散系数；
- 孔隙率指数 1.5 和冰覆盖活性面积指数 3.5 ；
- 各层厚度、孔隙率、密度、比热和导热率；
- 对流换热系数 $40\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ；
- 凝结潜热和冻结潜热。

9. 论文中建议重点披露的五组内容

1. Darcy液水传输所用的Leverett函数、表面张力、黏度、相对渗透率和冰迁移率修正；
2. PEM-CL界面交换方程、交换长度、平衡膜含水量及交换时间尺度；
3. $\lambda_{nf}=3$ 是不冻膜水阈值假设，不是附件初始膜含水量的直接推论；
4. 附件无量纲相变权重被解释成 s^{-1} 速率时引入了 1 s 特征时间；
5. 含双极板模型是热域结构修订，其主温度平均范围与五层基线不同。

这五组内容对温度、膜水、冰体积分数和电压响应的影响大于一般求解器容差，应该在论文的“模型假设与参数来源”部分单独列出。

10. 本次处理边界

没有新增成核诱导期、JMAK指数或DSC后成核强先验。参数来源CSV逐项给出附件行号与扩展假设；六过程累计转移量和采样段平均速率均有输出。冰库存/累计产水比不能称为产水冻结率，因为初始膜水也可参与冻结。守恒核验仅证明实现自洽，不证明 λ_{nf} 、界面交换和等效冻结常数已经实验验证。